LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 - ARRAY

NAMA : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap data di dalam array punya indeks yang dimulai dari 0, jadi kita bisa akses atau ubah data dengan mudah lewat indeks tersebut. Selain array, ada juga slice di bahasa Go yang lebih fleksibel karena ukurannya bisa berubah-ubah.

Selain itu, ada struktur data lain seperti map yang berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, jadi kita bisa mencari data lebih cepat berdasarkan key-nya. Dalam pemrograman, operasi dasar yang sering dilakukan pada struktur data adalah CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta searching untuk mencari data tertentu.

Dalam pengolahan data, sering juga digunakan perhitungan seperti rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui nilai tengah dan penyebaran data. Semua konsep ini penting untuk membantu programmer mengelola data dengan lebih efektif dan efisien.

B. Guided

1. Contoh Guided 1

"Program CRUD dan Searching Data Mahasiswa Menggunakan Array (Go)"

```
package main

import "fmt"

func main() {
      var mahasiswa [3]string

      var i int
      for i = 0; i < 3; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ",
i)
            fmt.Scan(&mahasiswa[i])
      }


      var j int
      for j = 0; j < 3; j++ {
            fmt.Println("data ke-", j, " : ",
mahasiswa[j])
      }


      fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3])
      fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:])

      fmt.Println(len(mahasiswa))
```

```
        mahasiswa[1] = "Regita"
        fmt.Println(mahasiswa[1])


        var indexHapus = 0
        var idx int
        for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1;
    idx++ {
            mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
        }
        mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

        fmt.Println(mahasiswa[:3])


        var cariNama string = "Regita"
        var found bool = false
        var k int
        for k = 0; k < 3; k++ {
            if mahasiswa[k] == cariNama {
                fmt.Printf("data ditemukan pada index
    ke-%d", k)
                found = true
                break
            }
        }
        if !found {
            fmt.Println("data tidak ditemukan")
        }
    }
```

Output :

```
Masukkan data index ke-2 : altaf
data ke- 0  :  rozi
data ke- 1  :  rafly
data ke- 2  :  altaf
index [:3] :  [rozi rafly altaf]
index [:1] :  [rafly altaf]
3
Regita
[Regita altaf ]
data ditemukan pada index ke-0
```

2. Contoh Guided 2

"Implementasi Operasi CRUD dan Pencarian Data Nilai Mahasiswa Menggunakan Struktur Data Map pada Bahasa Go"

```
package main

import "fmt"

func main() {

      var nilai map[string]int = make(map[string]int)


      nilai["Dhimas"] = 90
      nilai["Hafizh"] = 88
      nilai["Regita"] = 95


      fmt.Println("Data nilai : ")
      var nama string
      var grade int
      for nama, grade = range nilai {
            fmt.Println(nama, " = ", grade)
      }
      fmt.Println()


      fmt.Println("Setelah Update : ")
      nilai["Regita"] = 92
      print("Regita = ", nilai["Regita"])
      fmt.Println()
      fmt.Println()


      delete(nilai, "Dhimas")
```

```go
	fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
	for nama, grade = range nilai {
		fmt.Println(nama, " = ", grade)
	}
	fmt.Println()


	fmt.Println("Hasil Searching : ")
	var cariNama string = "Hafizh"
	var isiValue int
	var ok bool
	isiValue, ok = nilai[cariNama]
	if ok {
		fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
	} else {
		fmt.Println("Data tidak ditemukan")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alp
Data nilai :
Regita  =  95
Dhimas  =  90
Hafizh  =  88

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh  =  88
Regita  =  92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
```

3. Contoh Guided 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int

    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2])
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))


    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)


    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...)
    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()


    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
```

```
    }
}
```

Output :

```
Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat  Titik
    radius int
}
```

```
func main() {

    var l1, l2 Lingkaran
    var t Titik


    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)


    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)


    fmt.Scan(&t.x, &t.y)




    jarakL1 := (t.x-l1.pusat.x)*(t.x-l1.pusat.x) +
(t.y-l1.pusat.y)*(t.y-l1.pusat.y)
    diL1 := jarakL1 <= (l1.radius * l1.radius)


    jarakL2 := (t.x-l2.pusat.x)*(t.x-l2.pusat.x) +
(t.y-l2.pusat.y)*(t.y-l2.pusat.y)
    diL2 := jarakL2 <= (l2.radius * l2.radius)



    if diL1 && diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alp
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alp
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alp
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :
mengecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran (apakah titik itu ada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar semuanya)

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
	fmt.Scan(&n)

	var arr [100]int // array max 100 (biar gampang
untuk pemula)

	// INPUT
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d: ", i)
		fmt.Scan(&arr[i])
	}

	// a. Tampilkan semua isi array
	fmt.Println("\nSemua isi array:")
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Print(arr[i], " ")
```

```
}
fmt.Println()

// b. Indeks ganjil
fmt.Println("Elemen indeks ganjil:")
for i := 0; i < n; i++ {
      if i%2 == 1 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
      }
}
fmt.Println()

// c. Indeks genap
fmt.Println("Elemen indeks genap:")
for i := 0; i < n; i++ {
      if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
      }
}
fmt.Println()

// d. Kelipatan x
var x int
fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
fmt.Scan(&x)

fmt.Println("Elemen indeks kelipatan x:")
for i := 0; i < n; i++ {
      if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
      }
}
fmt.Println()

// e. Hapus elemen (versi simpel, geser manual)
var hapus int
fmt.Print("Masukkan indeks yang dihapus: ")
fmt.Scan(&hapus)

for i := hapus; i < n-1; i++ {
      arr[i] = arr[i+1]
}
n-- // jumlah data berkurang

fmt.Println("Array setelah dihapus:")
for i := 0; i < n; i++ {
      fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

// f. Rata-rata
```

```
        total := 0
        for i := 0; i < n; i++ {
            total += arr[i]
        }
        rata := float64(total) / float64(n)
        fmt.Println("Rata-rata:", rata)

        // g. Standar deviasi (versi sederhana)
        var jumlah float64
        for i := 0; i < n; i++ {
            selisih := float64(arr[i]) - rata
            jumlah += selisih * selisih
        }

        varian := jumlah / float64(n)
        stdDev := math.Sqrt(varian)

        fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan nilai ke-0: 10
Masukkan nilai ke-1: 20
Masukkan nilai ke-2: 30
Masukkan nilai ke-3: 40
Masukkan nilai ke-4: 50

Semua isi array:
10 20 30 40 50
Elemen indeks ganjil:
20 40
Elemen indeks genap:
10 30 50
Masukkan nilai x: 2
Elemen indeks kelipatan x:
10 30 50
Masukkan indeks yang dihapus: 2
Array setelah dihapus:
10 20 40 50 50
Rata-rata: 34
Standar deviasi: 16.24807680927192
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk **mengolah data angka dalam array**.

Pertama, user memasukkan beberapa angka. Lalu program:

- menampilkan data berdasarkan indeks (ganjil, genap, kelipatan x)
- menghapus satu data dari posisi tertentu
- menampilkan semua data
- menghitung rata-rata
- menghitung standar deviasi

Intinya, program ini buat latihan input data, pengolahan array, dan perhitungan dasar statistik.

3. Soal Unguided 3

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string


    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scanln(&klubA)

    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scanln(&klubB)

    var skorA, skorB int
    var hasil []string
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)


        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }
```

```
            i++
        }


        fmt.Println()
        for j := 0; j < len(hasil); j++ {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil[j])
        }

        fmt.Println("Pertandingan selesai")
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDri
Klub A: MU
Klub B: MC
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : MC
Hasil 3 : Draw
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencatat hasil pertandingan dua klub. Pengguna memasukkan nama klub, lalu skor tiap pertandingan. Program menentukan

pemenang atau hasil seri, dan menyimpannya. Proses berhenti jika ada skor negatif, lalu semua hasil ditampilkan di akhir.

4. Soal Unguided 4

4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var arr [100]rune
    var n int = 0
    var ch rune

    fmt.Print("Hves : ")


    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '.' {
            break
        }

        if ch != ' ' && ch != '\n' {
            arr[n] = ch
            n++
        }
    }

    palindrome := true
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if arr[i] != arr[n-1-i] {
            palindrome = false
            break
        }
    }
```

```
        if palindrome {
            fmt.Println("flalitauou : true")
        } else {
            fmt.Println("flalitauou : false")
        }
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\lenovo\OneDri
Hves : K A T A K.
flalitauou : true
PS C:\Users\lenovo\OneDri
Hves : K A M A R.
flalitauou : false
```

Penjelasan :

Program ini menghasilkan nilai false ketika kata yang dimasukkan tidak sama saat dibalik, sehingga menunjukkan bahwa kata tersebut bukan palindrome karena susunan huruf dari depan dan belakang tidak cocok.

Kesimpulan:

Dari praktikum ini bisa dipahami bahwa penggunaan array, slice, dan map sangat membantu dalam mengelola data dalam program. Kita jadi bisa menyimpan, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mencari data dengan lebih terstruktur. Selain itu, kita juga belajar bagaimana mengolah data seperti menghitung rata-rata dan standar deviasi.

Secara keseluruhan, praktikum ini melatih kemampuan dasar dalam pemrograman, terutama dalam pengolahan data dan logika program. Dengan

memahami konsep ini, kita jadi lebih siap untuk membuat program yang lebih kompleks ke depannya.